Suivi du programme — Terminale mathématiques complémentaires

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Préparation au bac

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année. Coche une case uniquement quand tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**.

Les compétences marquées ⚠ sont celles qui reviennent le plus souvent : ce sont les premières à travailler si le temps manque.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

À quoi sert cette option ? Les mathématiques complémentaires s'adressent à celles et ceux qui ont besoin des maths *pour autre chose* : santé, économie, sciences sociales, biologie, écoles de commerce.

Le programme est donc organisé autour de **modèles** et de **situations concrètes**, plus que de démonstrations abstraites.

1. Automatismes

COURS — Les réflexes attendus toute l'année

- ☐ ⚠ Coefficient multiplicateur
- ☐ ⚠ Évolutions successives
- ☐ Taux moyen sur n périodes
- ☐ Proportions et pourcentages de pourcentages
- ☐ Calcul mental d'ordres de grandeur
- ☐ Puissances et notation scientifique
- ☐ Résoudre une équation du second degré
- ☐ ⚠ Signe d'un trinôme
- ☐ Lire un graphique, un tableau
- ☐ Convertir des unités

2. Modèles d'évolution

COURS — Chapitre 1 — Suites et modèles d'évolution

- ☐ Calculer des termes par récurrence
- ☐ Reconnaître arithmétique / géométrique
- ☐ $u_n = u_0 + nr$ et $u_n = u_0 q^n$
- ☐ Somme de termes consécutifs
- ☐ ⚠ Traduire un énoncé en suite
- ☐ ⚠ Suite $u_{n+1} = au_n + b$
- ☐ Point fixe et suite auxiliaire
- ☐ Limite de q^n
- ☐ ⚠ Chercher un seuil avec ln
- ☐ Écrire un algorithme de seuil

COURS — Chapitre 4 — Fonctions exponentielles

- ☐ Propriétés algébriques de exp
- ☐ ⚠ Dériver e^u
- ☐ $a^x = e^{x \ln a}$
- ☐ Lien suite géométrique / exponentielle
- ☐ ⚠ Résoudre $y' = ay$
- ☐ ⚠ Résoudre $y' = ay + b$
- ☐ Trouver la solution constante
- ☐ Utiliser une condition initiale
- ☐ Développer $y' = k(L - y)$
- ☐ ⚠ Demi-vie, temps de doublement

3. Fonctions

COURS — Chapitre 2 — Fonctions et dérivation

- ☐ Dérivées usuelles
- ☐ ⚠ Dériver un produit
- ☐ ⚠ Dériver un quotient
- ☐ Équation d'une tangente
- ☐ Signe de f' et variations
- ☐ ⚠ Factoriser f' avant le signe
- ☐ Tableau de variations complet
- ☐ Extremums
- ☐ ⚠ Problème d'optimisation
- ☐ Vocabulaire économique (coût, recette, bénéfice)

COURS — Chapitre 3 — La fonction logarithme

- ☐ Origine historique du logarithme
- ☐ ⚠ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- ☐ $\ln(a^n) = n \ln a$
- ☐ Domaine de définition
- ☐ Dérivée $\frac{u'}{u}$
- ☐ Limites en 0^+ et en $+\infty$
- ☐ ⚠ Résoudre une équation avec ln
- ☐ ⚠ Inéquation : sens si $\ln q < 0$
- ☐ Logarithme décimal
- ☐ ⚠ Échelles logarithmiques

COURS — Chapitre 9 — Convexité

- ☐ Calculer une dérivée seconde
- ☐ ⚠ Signe de f'' et convexité
- ☐ Tableau de convexité
- ☐ ⚠ Point d'inflexion
- ☐ Position par rapport aux tangentes
- ☐ f convexe $\iff$ f' croissante
- ☐ Rendements décroissants
- ☐ ⚠ Interpréter en contexte

COURS — Chapitre 5 — Calcul intégral et aires

- ☐ Notion de primitive
- ☐ Tableau des primitives
- ☐ ⚠ Primitive vérifiant une condition
- ☐ Reconnaître $u'e^u$ et $\frac{u'}{u}$
- ☐ ⚠ Calculer $\int_a^b f = F(b) - F(a)$
- ☐ Linéarité et Chasles
- ☐ ⚠ Aire sous une courbe
- ☐ Aire entre deux courbes
- ☐ Valeur moyenne
- ☐ ⚠ Unités dans un problème concret

4. Statistique et probabilités

COURS — Chapitre 6 — Statistique à deux variables

- ☐ Nuage de points, point moyen
- ☐ ⚠ Droite de régression (calculatrice)
- ☐ Interpréter le coefficient r
- ☐ Interpolation / extrapolation
- ☐ ⚠ Linéariser un modèle exponentiel
- ☐ Revenir au modèle en y
- ☐ Interpréter le coefficient directeur
- ☐ ⚠ Corrélation $\neq$ causalité

COURS — Chapitre 7 — Probabilités conditionnelles

- ☐ ⚠ Construire un arbre pondéré
- ☐ $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
- ☐ ⚠ Probabilités totales
- ☐ Tester l'indépendance
- ☐ Distinguer indépendant et incompatible
- ☐ ⚠ Inverser un conditionnement
- ☐ Sensibilité, spécificité
- ☐ ⚠ Valeur prédictive positive

COURS — Chapitre 8 — Loi binomiale et grands nombres

- ☐ Loi d'une variable aléatoire
- ☐ Espérance, variance, écart type
- ☐ $E(aX + b)$ et $V(aX + b)$
- ☐ ⚠ Justifier un schéma de Bernoulli
- ☐ Coefficients binomiaux
- ☐ ⚠ Calculer $P(X = k)$
- ☐ « Au moins », « au plus » à la calculatrice
- ☐ $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$
- ☐ Fréquence d'échantillon F_n
- ☐ ⚠ Inégalité de concentration
- ☐ Loi des grands nombres

COURS — Chapitre 10 — Lois à densité

- ☐ Notion de densité
- ☐ Probabilité = aire
- ☐ $P(X = c) = 0$
- ☐ ⚠ Loi uniforme
- ☐ ⚠ $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}$
- ☐ $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
- ☐ Médiane $\frac{\ln 2}{\lambda}$
- ☐ Retrouver λ
- ☐ ⚠ Absence de vieillissement
- ☐ Discuter la pertinence du modèle

5. Auto-évaluation

COURS — Tableau de bord

Chapitre	Fiche lue	Exercices faits	Date de révision
1 — Suites et évolutions			
2 — Fonctions, dérivation			
3 — Logarithme			
4 — Exponentielles			
5 — Calcul intégral			
6 — Statistique à 2 variables			
7 — Probabilités conditionnelles			
8 — Loi binomiale			
9 — Convexité			
10 — Lois à densité			

ASTUCE

Les cinq compétences les plus rentables de l'année.

1. Traduire un énoncé concret en **suite** $u_{n+1} = au_n + b$, puis en tirer u_n.
2. L'**étude d'une fonction** : dérivée, factorisation, signe, tableau.
3. Le **seuil avec** ln, en pensant au changement de sens quand $\ln q < 0$.
4. L'**arbre pondéré** et l'inversion du conditionnement.
5. La **loi binomiale** : justifier le schéma de Bernoulli, puis calculer.

À RETENIR PAR CŒUR

Rappel sur l'épreuve.

L'épreuve de mathématiques complémentaires est évaluée en **contrôle continu** : ce sont les moyennes de l'année qui comptent. Chaque évaluation pèse donc directement dans la note du baccalauréat.

Cette option est aussi un atout pour le **Grand oral** et pour Parcoursup : de nombreuses filières (santé, économie, sciences sociales, écoles de commerce) la regardent attentivement.

Les sujets s'appuient presque toujours sur une **situation concrète** : lire l'énoncé avec attention, et conclure par une phrase en français, rapporte beaucoup de points.